

מנהל טכני - איליה לזרב

מנהלת קריאייטיב - ליליה חבלו

ICE AI: שומר החי של השרת

IceAI

2025/08/05

תוכן עניינים

01

הבעיה והשוק

02

מוצר ICE

03

יתרון טכנולוגי

04

מודל עסקי

05

הצוות ומפת הדרכים

06

השקעות וסיכונים

01

הבעיה והשוק

תקריות שרת: איום נסתר על העסק

מדי שנה חברות ברחבי העולם מפסידות מיליארדי דולרים בגלל

מחסור במומחי DevOps מיומנים
גירעון של עד 40% בשוק
פרצות אבטחה בין עדכונים
בממוצע 45 ימים מזיהוי ועד לתיקון
הגורם האנושי

74% מהתקריות קשורות לטעויות צוות
הצורך במעקב 24/7
עלות צוות מסביב לשעון - 200 אלף דולר+ בשנה

60%

חברות מפסידות מדי שנה בין 100 אלף דולר למיליון דולר
בגלל השבתות ופריצות.

388\$ אלף

נזק ממוצע מתקרית אחת - (IBM Security)

43%

מהחברות מתמודדות עם השבתה של מערכות קריטיות מדי
חודש

46\$ מיליארד

גודל שוק צפוי עד 2028 (CAGR 22.5%). Retry.

ספקי אירוח

Fintech

E-commerce

מדיה

הפתרונות הקיימים מיושנים



מערכות ניטור קלאסיות

מגיבות בדיעבד, כאשר התקרית כבר
אירעה



סקריפטים סטטיים

דורשים תחזוקה ידנית ואינם מסתגלים



פתרונות קונסולה

ביצוע פקודות קונסולה דורש הבנה עמוקה
של המערכת

ICE עובד 24/7 ללא עייפות, לומד באופן עצמאי ומסיר פגיעויות
מימים לדקה.

02

מוצר ICE

מערכת אינטליגנטית להגנה וניהול שרתים

שני מצבי עבודה: שומר אוטונומי וצ'אט אישי



מצב שומר

הגנה 24/7 ללא מעורבות אנושית

ICE מפטרל באופן מתמיד על תשתית השרתים:

- יוצר פרופיל ייחוס להתנהגות המערכת
- משווה את המצב הנוכחי לייחוס בזמן אמת
- עם גילוי אנומליות יוצר ומריץ קוד באופן אוטומטי לסילוק האיום
- זמן תגובה ממוצע לתקרית: 15 שניות לעומת 15 דקות של אדם



מצב צ'אט

מומחה DevOps וירטואלי שלך

פשוט תאר את המשימה בשפה טבעית:

- "להעביר מסד נתונים לשרת חדש תוך שמירה על כל ההגדרות"
- "לבצע אופטימיזציה ל-nginx לטיפול ב-10 אלף בקשות בשנייה"
- "להגדיר גיבוי עם הצפנה"

מערכת אינטליגנטית להגנה וניהול שרתים



ICE באופן עצמאי



- מפרק משימה מורכבת לשלבים פשוטים
- בוחר כלים וגישות אופטימליות
- מייצר קוד והגדרות נדרשות
- מספק דוח מפורט על כל פעולה שבוצעה

זיכרון כמו של אדם



זיכרון לטווח קצר

לוגים ישנים מכווצים לידע מוכלל, תוך שמירה על חלון הקונטקסט קל. זה מאפשר ל-AI לקחת בחשבון גם נתונים חדשים וגם היסטוריה ארוכה, בבקשה אחת.



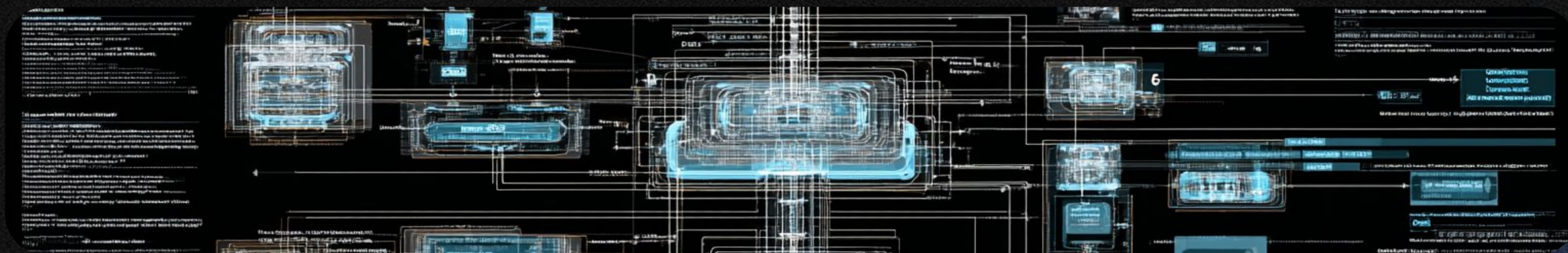
מודול זיכרון אחוד

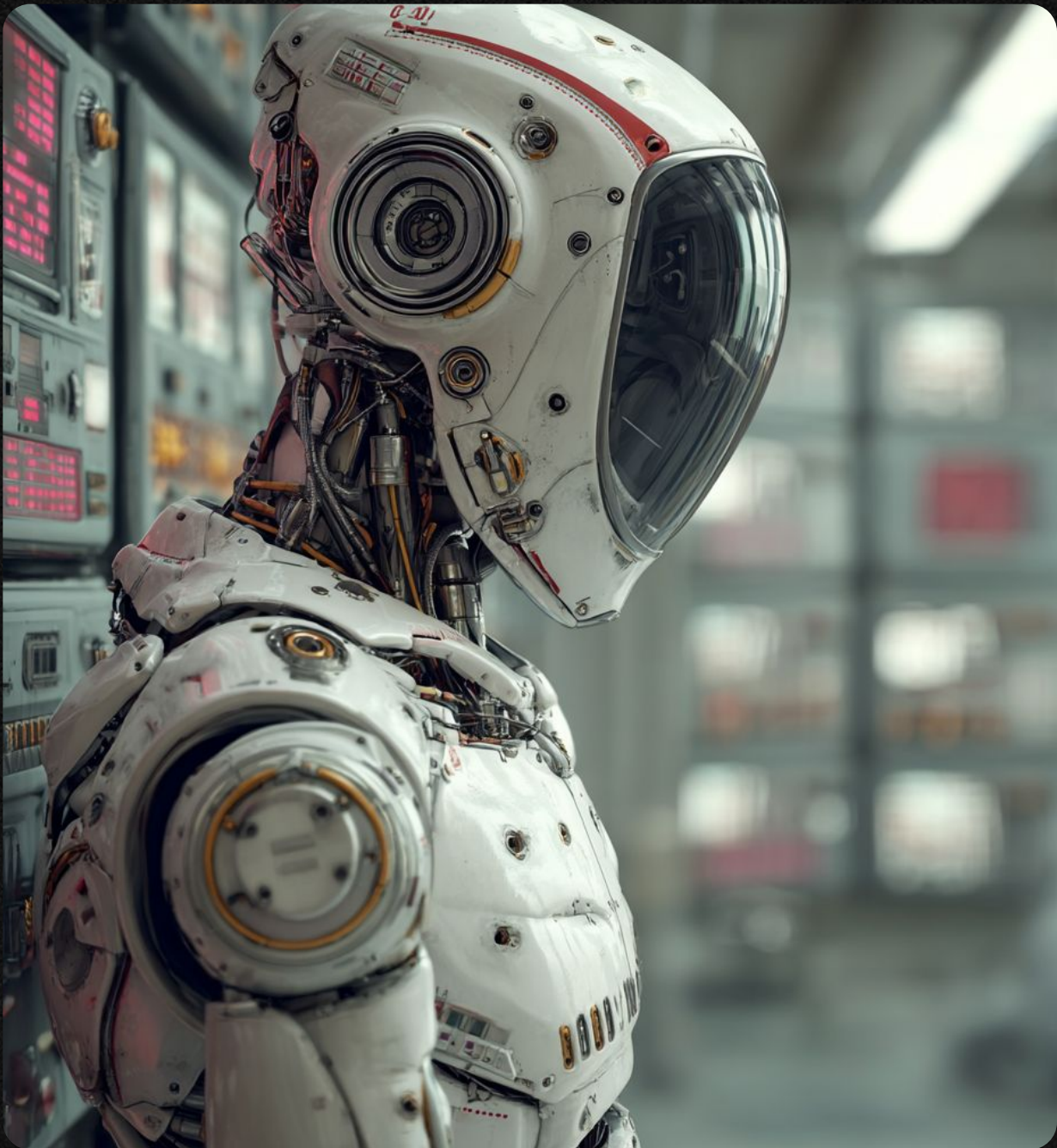
אירועים עדכניים נשארים מפורטים, ישנים הופכים למטא-הוראות. כמו אדם שמחליף נושא שיחה, אך תמיד יש לו רק היסטוריה אחת של המתרחש, הכוללת את כל מה שסביב.



תיקון אוטומטי של הזיכרון

AI מוסיף, משנה ומעצב את מבנה תאי הזיכרון באופן עצמאי, בהתאם למשימה. לכל סוג משימה - זיכרון משלה. הוא אינו מוגבל לא בזמן ולא בנפח.





מערכת אקולוגית משלה של כלים

ICE אינו מוגבל לפקודות מובנות: הוא מייצר קוד, חותם בסכום ביקורת ושומר ברישום לשימוש חוזר. עם הזמן הצורך של ה-AI ביצירת קוד נעלם, מכיוון שכבר תהיה לו ספרייה משלו של כלים שהוא עצמו יצר

תסריטי Python / Bash



כתיבה והרצה של תוכניות/סקריפטים.



systemd-units



Dockerfiles



אבטחה ברמת ליבה



מערכת סינון פנימית מחמירה - SSVF

מנתח AST של הקוד לפני הביצוע וחוסם פעולות מחוץ לרשימה הלבנה: `rm`
`-rf` / , שכתוב מנהל האתחול, מנהרות רשת.

SSVF בהיותה מבודדת לחלוטין מה-AI - מאפשרת ל-AI לייצר כל קוד, אך
להריץ רק בטוח, מבלי להגביל את ה-AI ביצירתיות החשיבה.



ביקורת מתמדת

חיבורים ויציאות מבוקרים כל 30 שניות. עם גילוי מאזין חדש ICE מוסיף
אותו למהימנים או הורג את התהליך ומתקן CVE.

ה-AI משווה באופן מתמיד מסדי נתוני CVE עדכניים ומשווה אותם
לפגיעויות אפשריות של המכשיר.

03

יתרון טכנולוגי

טכנולוגיות מהפכניות המשנות את הגישה לאבטחת שרתים

אורגניזם המתעדכן מעצמו: מגילוי ועד לתיקון תוך דקות

גישה מסורתית עם ICE

45 ימים ← >24 שעות

זמן החיים הממוצע של פגיעות מצטמצם ב-93%

- ICE עובד כמערכת חיה:
- סורק מדי יום NVD, MITRE ומנתח לוגים עצמיים
 - מייצר באופן אוטומטי תיקונים לפגיעויות שהתגלו
 - בודק תיקונים בסביבה מבודדת
 - מיישם תיקונים ל-production ללא השבתות (פריסה ללא זמן השבתה)
 - זמן ממוצע לסילוק פגיעות: 24 שעות לעומת 45 ימים בתעשייה

הדרך לקלאסטר AGI ניסיוני

השלב הבא בפיתוח - אינטליגנציה מבוזרת של 30-50 סוכנים מתמחים



סוכן רשת

ניטור והגנה על תשתית הרשת



מהנדס Build - אוטומציה של בנייה ופריסה



קונטיינר פרונט - אוטימיזציה של אפליקציות קונטיינריות



סוכן בסיס - ניהול פונקציות מערכת בסיסיות



אפיק זיכרון משותף והצבעה על פעולות קריטיות
מערכת הצבעה לקבלת החלטות קריטיות
מנגנון למידה עצמית המבוסס על ניסיון קולקטיבי

04

מודל עסקי

מונטיזציה גמישה עם התמקדות בהרחבה

זרמי הכנסה עיקריים:

מנוי SaaS ללקוחות קצה:

- תעריף בסיסי:
 - * מגבלת שרתים: 1
 - * תמיכה טכנית: אימייל (>24 שעות)
 - * גרסת Kraken (ניהול כל השרתים המחוברים ממכשיר אחד): לא מחיר: \$5/ חודש

• מקצועי:

- * מגבלת שרתים: 10
- * תמיכה טכנית: אימייל, צ'אט חי (AI/אנושי)
- * גרסת Kraken: לא מחיר: \$35/ חודש

• Enterprise:

- * תמיכה טכנית: אימייל, צ'אט חי
- * גרסת Kraken: כן
- * תמיכה טכנית עדיפה
- מחיר: מנוי (\$100/חודש) + \$2.5/חודש למכשיר

מקורות הכנסה נוספים:

1. אימון מודלים למשימות ספציפיות של לקוח + WhiteLabel: מ-\$1500
2. שדרוג פונקציונליות: מ-\$200
3. ייעוץ Premium: \$50/שעה

שוק יעד ותחזיות פיננסיות

- 50 מיליון שרתים בעולם - השוק הפוטנציאלי שלנו
- כיסוי של 0.4% (200 אלף שרתים) ייתן 120 מיליון דולר ARR בשנה ה-3
- בצמיחה ל-1 מיליון שרתים EBITDA יגיע ל-60%



יחידות כלכליות ו-LTV

CAC

\$28

באמצעות אינטגרציות שותפים

LTV

\$864

צ'ק ממוצע \$1.2 * 30 שרתיים * 24 חודשים

Payback

2.7 חודשים

רווחיות: 85%

בצמיחה ל-1 מיליון שרתיים EBITDA מגיע ל-60%, מה שמבטיח הרחבה הממומנת עצמית.

05

הצוות ומפת הדרכים

7+ 5+

שנים ב-IT שנים ב-AI

כבר הוקם צוות המסוגל לעסוק בניהול, קידום
והרחבה של המוצר



צוות עם ניסיון ב-R&D ו-AI

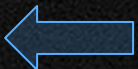
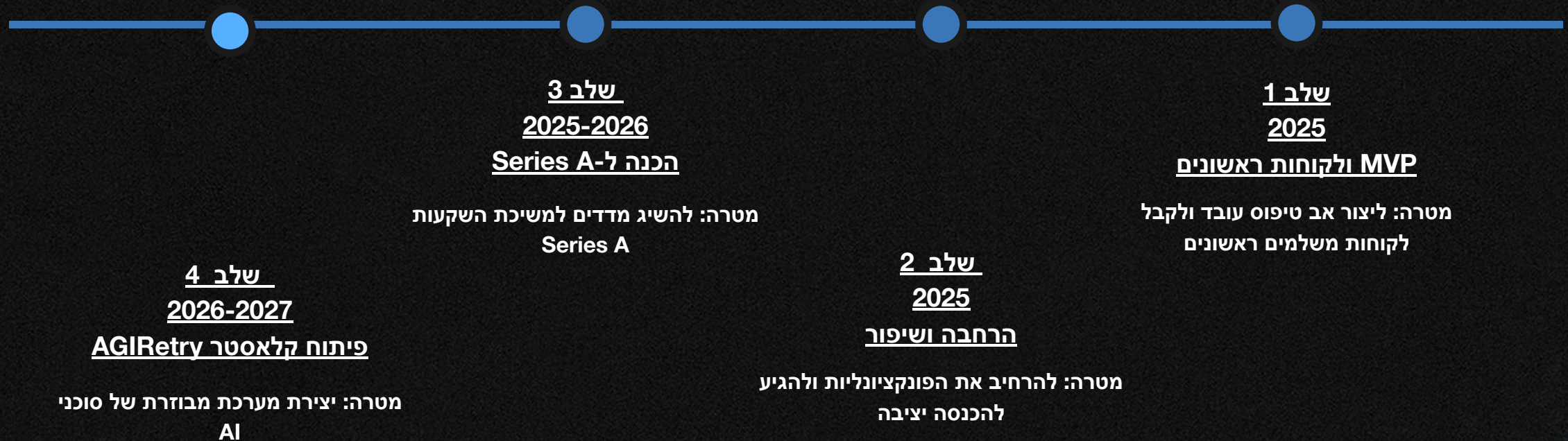
מנהל טכני - איליה לזרב

10 שנים ב-Python, IoT, שנתיים בתחומי AI, ביג דאטה, MCP.

מנהלת קריאייטיב - ליליה חבלו

שנתיים ניסיון בעיצוב דיגיטלי, עם התמקדות ב-UX/UI ויצירת
ממשקי AI.

מפת דרכים לפיתוח



שלב 1: MVP ולקוחות ראשונים (רבעון 4 2025 - רבעון 1 2025)

אבני דרך מרכזיות:

• קבלת 10-20 לקוחות ניסיוניים ראשונים:

- התמקדות בעסקים קטנים וסטארטאפים
- תקופה חינמית בתמורה למשוב

• יצירת MVP לממשק צ'אט:

- הבנת פקודות פשוטות בשפה טבעית
- ביצוע משימות בסיסיות (אתחול שירותים, בדיקת לוגים)
- UX/UI אינטואיטיבי מהמנהלת הקריאייטיבית

• פיתוח פונקציונליות בסיסית של "השומר":

- ניטור שרתים בזמן אמת
- זיהוי אנומליות על בסיס פרופיל ייחוס
- תגובה אוטומטית לתקריות קריטיות

מדדי הצלחה:

- 95% uptime של מערכת הניטור
- 80% ביקורות חיוביות על הממשק
- 5 לקוחות משלמים עד סוף השלב



שלב 2: הרחבה ושיפור המוצר (רבעון 2 2025 - רבעון 3 2025)

אבני דרך מרכזיות:

• פיתוח יכולות AI:

- הטמעת למידה עצמית על בסיס לוגים
- הרחבת בסיס פקודות ומשימות נתמכות
- אינטגרציה עם פלטפורמות ענן פופולריות

• השקת פלטפורמת SaaS:

- פיתוח תוכניות תעריפים (\$5-\$50 לשרת)
- יצירת אזור אישי ללקוח
- אוטומציה של חיוב

• שיווק ומכירות:

- השקת תוכנית שותפים לסוכנויות DevOps
- השתתפות בכנסים והאקתונים מקצועיים
- שיווק תוכן (מקרי בוחן, מאמרים, וובינרים)

מדדי הצלחה:

- +100 שרתים פעילים בניהול ICE
- +MRR 5,000\$
- שימור לקוחות +90%



שלב 3: הכנה ל-Series A (רבעון 4 2025 - רבעון 1 2026)

אבני דרך מרכזיות:

• הרחבת הצוות:

- גיוס מומחי C-level עם ניסיון בהרחבה
- חיזוק מחלקת R&D ל-10 אנשים
- יצירת מחלקת מכירות ותמיכה

• חיזוק האבטחה:

- מימוש מלא של SSVF (מערכת סינון פנימית מחמירה)
- קבלת תעודות אבטחה (ISO 27001, SOC 2)
- רישום פטנט על טכנולוגיות מפתח

• פיתוח המערכת האקולוגית:

- השקת פתרון white-label לספקי אירוח
- יצירת marketplace למודולים נוספים
- פתיחת API לאינטגרציות צד שלישי

מדדי הצלחה:

- +1,000 שרתים בניהול
- +ARR 600,000\$
- צוות של 15+ אנשים
- חבילת מסמכים מוכנה ל-Series A



שלב 4: פיתוח קלאסטר (2026-2027) AGI

אבני דרך מרכזיות:

פיתוח סוכנים מתמחים:

- סוכן רשת לניטור והגנה
- סוכן קונטיינרים לניהול Docker/Kubernetes
- סוכן Build לתהליכי CI/CD

• יצירת אפיק זיכרון משותף:

- חילופי מידע בין סוכנים בזמן אמת
- מערכת הצבעה להחלטות קריטיות
- למידה קולקטיבית על בסיס ניסיון כל הסוכנים

• הטמעת פיילוט אצל לקוחות גדולים:

- בדיקה על תשתית עסקים בינוניים
- השגת אוטונומיה מלאה בניהול
- הפחתת הצורך בהתערבות אנושית ב-95%

מדדי הצלחה:

- +10,000 שרתים בניהול
- +5 ARR מיליון\$
- מערכת ניהול תשתית אוטונומית לחלוטין



06

השקעות וסיכונים

השקעות מבוקשות

Pre-Seed

\$1.5 מיליון

תמורת 10% equity

תמורת 10% equity

• Runway: 18 חודשים

• חלוקת הכספים:

- 55% - מו"פ ופיתוח המוצר

- 25% - שיווק וגיוס לקוחות

- 20% - ליווי משפטי וביטוח

תחזיות פיננסיות ותשואה צפויה:

יציאה ב-5 שנים

\$400 מיליון

בכיסוי של 2% מהשוק העולמי

26x

כסף למשקיעים

90%

IRR

סיכונים ואסטרטגיות למזעורם:

טכנולוגי

אזעקות שווא של המערכת



אסטרטגיית הפחתה: הטמעת Docker images מהימנים ולמידה הדרגתית על נתונים אמיתיים של הלקוח

רגולטורי

הגבלות על יצוא קריפטוגרפיה



אסטרטגיית הפחתה: לוקליזציה של הקוד בתחומי שיפוט שונים, פתיחת חלק מהקוד כ-open-source

תחרות

שכפול הפתרון על ידי hyperscale (AWS, Google, Microsoft)



אסטרטגיית הפחתה:

- רישום פטנט על טכנולוגיית CCDA ייחודית
- עדכון מתמיד של המודלים, היוצר פער טכנולוגי אצל המתחרים
- התמקדות בשווקי נישא, שבהם היפר-סקייל פחות יעיל

THANK YOU

IceAI - מהפכה בניהול והגנה על תשתית שרתים

אנו יוצרים עתיד שבו בינה מלאכותית הופכת לשומר אמין על הנכסים הדיגיטליים שלכם, עובדת 24/7 ללא עייפות וטעויות.

מוכנים להיות חלק מהמהפכה הזו?

צרו איתנו קשר לדיון על הזדמנויות השקעה:

Iceaiteam@gmail.com

על המצגת והמוצר עבדו:

איליה לזרב - מנהל טכני

ליליה חבלו - מנהלת קריאייטיב

IceAI

2025/08/05